

Contrastes pareados por escenario y tamaños del efecto

M4 frente a B1-B4 con intervalos de confianza y Cohen dz

Los contrastes se calculan dentro de cada escenario y emparejan las diez semillas. La diferencia se define como M4 menos baseline; por tanto, su signo debe interpretarse según la dirección de la métrica.

Study	9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas
Datos de navegación	360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas
Source	Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Estimando y tamaño del efecto

$$\delta_r = Y_{M4,r} - Y_{C,r}; \Delta = \text{mean}(\delta_r); d_z = \Delta / s_\delta$$

El intervalo de confianza del 95% se obtiene sobre las diez diferencias emparejadas. En tiempo de misión, $\Delta T < 0$ favorece a M4; en distancia mínima, $\Delta_{\text{min}} > 0$ indica mayor separación para M4. Cohen d_z utiliza la desviación estándar de las diferencias, no una desviación agrupada entre grupos independientes.

2. Resultados reproducidos del paper

Tabla 1. Cada celda informa diferencia media [IC 95%] / d_z , con $\Delta = M4$ - baseline.

Scenario	Comparator	ΔT [s] [95% CI] / d_z	Δ_{min} [m] [95% CI] / d_z
E1	B1	-2.97 [-3.40, -2.55] / -5.01	-0.240 [-0.406, -0.075] / -1.04
E1	B2	+0.92 [+0.16, +1.67] / +0.87	-0.057 [-0.139, +0.025] / -0.50
E1	B3	-0.51 [-0.70, -0.31] / -1.84	-0.015 [-0.073, +0.043] / -0.19
E1	B4	-1.90 [-2.04, -1.76] / -9.63	-0.409 [-0.494, -0.324] / -3.45
E2	B1	-3.34 [-3.54, -3.13] / -11.63	-0.253 [-0.375, -0.130] / -1.47
E2	B2	+1.95 [+1.78, +2.12] / +8.07	-0.131 [-0.172, -0.089] / -2.24
E2	B3	-0.33 [-0.58, -0.08] / -0.95	-0.133 [-0.156, -0.110] / -4.13
E2	B4	-2.07 [-2.22, -1.92] / -9.83	-0.107 [-0.184, -0.029] / -0.99
E3	B1	-3.24 [-3.46, -3.02] / -10.53	-0.233 [-0.396, -0.071] / -1.03
E3	B2	+2.26 [+2.01, +2.51] / +6.47	-0.131 [-0.173, -0.089] / -2.24
E3	B3	-0.08 [-0.33, +0.17] / -0.22	-0.128 [-0.173, -0.082] / -2.01
E3	B4	-2.01 [-2.27, -1.74] / -5.41	-0.339 [-0.391, -0.288] / -4.72
E4	B1	-2.27 [-2.61, -1.93] / -4.72	-0.130 [-0.217, -0.044] / -1.08
E4	B2	+2.79 [+2.35, +3.24] / +4.47	-0.130 [-0.175, -0.085] / -2.06
E4	B3	+0.51 [+0.17, +0.86] / +1.06	-0.115 [-0.157, -0.072] / -1.94
E4	B4	-0.81 [-1.16, -0.46] / -1.66	+0.209 [+0.171, +0.247] / +3.90

3. Lectura de los contrastes temporales

- M4 es más rápido que B1 y B4 en E1-E4; todos esos intervalos están completamente por debajo de cero.
- B2 es más rápido que M4 en los cuatro escenarios; ΔT es positivo desde +0,92 hasta +2,79 s.
- M4 es más rápido que B3 en E1 y E2, similar en E3 porque el IC cruza cero, y más lento en E4.

4. Lectura de la distancia mínima

- M4 presenta menor d_{min} que B1 en E1-E4.
- Frente a B2 y B3, las diferencias en E1 incluyen cero; en E2-E4, M4 presenta menor d_{min} .
- Frente a B4, M4 presenta menor d_{min} en E1-E3, pero mayor d_{min} en E4 (+0,209 m).
- Una mayor d_{min} no equivale automáticamente a mejor desempeño: el análisis multicriterio satura la utilidad al alcanzar 1,20 m.

5. Multiplicidad, Tabla S1 y alcance

El manuscrito remite a la Tabla suplementaria S1 para el conjunto completo M4 frente a todos los métodos, los cinco endpoints y los valores p crudos y ajustados por Holm. Aquí se reproduce la Tabla 7 sin inventar valores de S1. Los contrastes son específicos del escenario y del diseño emparejado; no sustentan superioridad universal de M4.